Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°1 PASS

UE 11 : Biophysique



Durée de l'épreuve : **1h30**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 13 pages numérotées de 1 à 13 et comporte 30 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Question 1
Concernant les atomes, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. Le gadolinium $^{156}_{64}$Gd compte 210 nucléons dont 64 protons

B. Deux atomes ayant un Z identique mais des A différents sont des isotopes

C. Deux atomes ayant un Z différent et un A différent sont des isobares

D. $1\,uma = 1{,}66 \cdot 10^{-27}\,J$

E. $1\,eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\,J$

Question 2
On s'intéresse à un photon dont l'énergie est E = 530 eV.
On donne $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}\,J \cdot s$.
Concernant les modèles corpusculaires et ondulatoires de la lumière, laquelle(lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. Une pulsation correspond à la fréquence de l'onde multipliée par un facteur 2π

B. $\lambda \approx 2{,}3\,nm$

C. $\lambda \approx 3{,}5 \cdot 10^{-8}\,m$

D. $E \approx 8{,}48 \cdot 10^{-17}\,J$

E. Le photon en question est un rayon X

On considère l'atome d'argon $^{40}_{18}$Ar avec :

- $M_{\text{noyau}} = 39{,}962\,uma$
- $M_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\,kg$
- $M_n = 1{,}675 \cdot 10^{-27}\,kg$

Question 3
Concernant le défaut de masse de l'argon, laquelle (ou lesquelles) de ces propositions est (sont) exactes ?

A. La formation du noyau entraîne une diminution de l'énergie potentielle nucléaire

B. Prise individuellement, la masse des constituants du noyau est plus faible que la masse réelle du noyau

C. $|\Delta M| = 0{,}57 \cdot 10^{-27}\,kg$

D. $|\Delta M| = 0{,}44 \cdot 10^{-27}\,kg$

E. $\Delta M = -0{,}57 \cdot 10^{-27}\,kg$

Énoncé commun aux questions 4 et 5 :

En 1923, Pierre Auger, dans son obscur laboratoire de l'Université de Paris, décide d'étudier les réarrangements électroniques au sein d'un atome de phosphore $^{31}_{15}\mathrm{P}$ après des irradiations d'énergie croissante. Il découvre alors l'effet Meitner-Auger, plus connu sous le nom d'effet Auger. Ainsi, il observe l'émission d'un électron de la couche N, après un réarrangement de la couche L vers la couche K. On néglige la constante d'écran.

Question 4
Quelle est l'énergie de l'électron Auger émis ? (Une seule réponse exacte)

A. 2,10 keV

B. 2,49 keV

C. 4,02 keV

D. 8,99 keV

E. 17,15 keV

Mais Pierre découvre aussi que ce réarrangement électronique peut induire l'émission d'un photon de fluorescence X.

Question 5
Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) ?

A. Le photon X et l'électron Auger sont émis avec la même énergie

B. Le spectre émis par les deux rayonnements est un spectre de raies

C. $\lambda \approx 1{,}2 \cdot 10^{-10}\, m$

D. $\lambda \approx 5{,}4 \cdot 10^{-4}\, \mu m$

E. Le rayonnement émis fait partie du spectre ultra-violet

Question 6
Concernant les transformations radioactives, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Lors d'une conversion interne, l'électron est éjecté de la couche i avec une énergie cinétique $E_c = (E^* - E) - W_i$

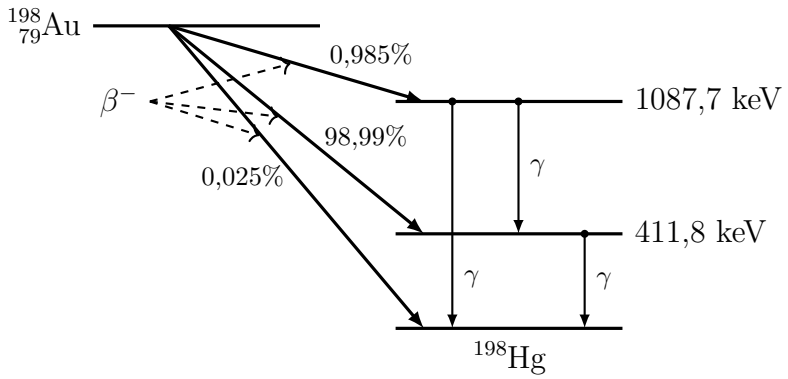
B. Une transformation isobarique a lieu lorsque l'élément fils et l'élément père ont le même numéro atomique

C. Les noyaux excédentaires en neutrons vont se désintégrer par désintégration β^-

D. Pour une transformation β^+, l'énergie libérée est distribuée aléatoirement entre le neutrino et le positon, créant un spectre continu

E. L'émission α concerne surtout les noyaux lourds

L'or-198 est un radio-isotope utilisé en médecine nucléaire en tant qu'émetteur β, notamment pour traiter des cancers de la prostate. Le schéma de désintégration radioactive de l'or 198 en mercure (Hg) est décrit ci-dessous.



On donne les masses atomiques suivantes :

— M(Or-198) = 197,9682423 uma

— M(Mercure-198) = 197,9667690 uma

Question 7

Concernant la transformation de l'or 198 en mercure, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. Le numéro atomique du mercure formé est 78

B. La condition énergétique pour que cette réaction se produise est $[M_{at}(Au) - M_{at}(Hg)] \times c^2 > 2m_e \times c^2$, lorsqu'on néglige les énergies de liaisons des électrons

C. L'énergie cinétique de l'électron éjecté pourra être de 1 MeV

D. L'un des photons émis par $^{198}_{?}$Hg* après la transformation bêta aura une longueur d'onde de $\lambda \approx 1{,}84 \cdot 10^{-3}\, nm$

E. Dans la transformation de l'or en mercure stable, il existe une compétition entre émissions β^-

On étudie maintenant la désintégration du $^{41}_{20}$Ca en $^{41}_{19}$K, notée réaction 1. On donne les masses atomiques suivantes :

— $M_{at}(Ca) = 40{,}96227806\,uma$

— $M_{at}(K) = 40{,}96182576\,uma$

On étudie dans un second temps la désexcitation du Technétium 99 métastable noté $^{99m}_{43}$Tc en Technétium stable $^{99}_{43}$Tc, notée réaction 2. On donne les énergies massiques suivantes :

— $E_{massique}(^{99m}_{43}\text{Tc}) = 92\,131{,}21845\,MeV$

— $E_{massique}(^{99}_{43}\text{Tc}) = 92\,131{,}1716\,MeV$

Pour les 2 réactions, on considère la constante d'écran b comme nulle.

Question 8
Concernant les conditions énergétiques laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. La réaction 1 peut être une transformation β^+

B. La réaction 1 peut être une capture électronique

C. La réaction 2 est une transformation isobarique

D. La réaction 2 pourra aboutir a un photon d'une longueur d'onde de $2{,}64 \cdot 10^{-2}\,nm$

E. La réaction 2 pourra aboutir à un électron avec une énergie cinétique de $3{,}47 \cdot 10^{-15}\,J$

Question 9
Concernant la réaction β^+ et la capture électronique, laquelle (ou lesquelles) de ces propositions (est) sont exactes ?

A. Lors d'une réaction β^+ il y a changement du nombre de masse A

B. Dans une réaction β^+, un proton se transforme en neutron

C. Une capture électronique se produit lorsqu'un noyau est excité

D. Lors d'une capture électronique, l'électron concerné est un électron superficiel

E. La réaction $^{14}_{6}\text{C} \rightarrow {}^{14}_{7}\text{N} + {}^{0}_{-1}\text{e} + {}^{0}_{0}\bar{\nu}$ est une réaction β^+

La radium-223 est utilisé en médecine nucléaire dans le traitement de cancer prostatique, on étudie sa désintégration suivant la réaction suivante :

$$^{223}_{88}\text{Ra} \rightarrow {}^{?}_{?}\text{Rn} + {}^{?}_{?}\text{He}$$

Question 10
Concernant la transformation suivante, laquelle(lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. Il s'agit d'une désintégration α

B. L'atome de Radon aura comme nombre de masse Z = 86 et comme numéro atomique A = 219

C. La condition énergétique pour que cette réaction ait lieu est $[M_{at}(X) - M_{at}(Y) - M_{at}(He)] \times c^2 > 0$

D. Dans cette réaction, l'énergie de recul est négligeable

E. Le spectre d'émission des particules alpha est un spectre continu

On étudie maintenant les constantes temporels de l'isotope $^{198}_{79}$Au, qui possède une période physique de 2,70 jours.

Question 11
Concernant la désintégration de l'or 198, laquelle(lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s)

A. La constante de désintégration de l'or 198 est d'environ $3 \cdot 10^{-6}\, s^{-1}$

B. La demi-vie d'un radioélément est la période au bout de laquelle le quart des noyaux radioactifs se sont désintégrés

C. La durée de vie moyenne de cet élément est d'environ 4 jours

D. $\frac{T}{\tau} = 1{,}44$

E. Au bout du temps τ il restera environ $0.37N_0$ de noyau radioactif de l'or-198

Question 12
On dispose d'un échantillon contenant $\mathbf{1{,}212 \cdot 10^7}$ noyaux radioactifs d'un isotope dont la constante radioactive est $\mathbf{0{,}35\, h^{-1}}$. Parmi les propositions suivantes laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) ?

A. Au bout de 3 heures, le nombre de noyaux est de $34{,}6 \cdot 10^6$

B. Au bout de 3 heures, le nombre de noyaux est de $4{,}24 \cdot 10^6$

C. Après 5 heures, moins de 20% des noyaux sont encore présents

D. Après 5 heures, plus de 20% des noyaux sont encore présents

E. λ correspond à la probabilité de désintégration d'un noyau par unité de temps

Question 13
Un laboratoire prépare une solution radioactive destinée à un marquage biologique. La solution contient $2{,}05 \cdot 10^9$ noyaux d'un isotope. Cette quantité est divisée de moitié au bout de $13{,}725 \cdot 10^3\ s$. Laquelle (ou lesquelles) des propositions suivantes est (ou sont) exacte(s) ?

A. Contrairement à la loi de désintégration des noyaux radioactifs, l'activité décroît de façon linéaire avec le temps

B. L'activité initiale A_0 est de $1{,}03 \cdot 10^7$ désintégrations par seconde

C. Après 2 heures, l'activité est d'environ $1{,}03 \cdot 10^5\ Bq$

D. Après 4 heures, l'activité est d'environ $7{,}19 \cdot 10^5\ Bq$

E. Après 4 heures, l'activité est d'environ $5{,}00 \cdot 10^4\ Bq$

Question 14
On considère un radioélément tel que $\lambda_{phy} = 0.12\,h^{-1}$ et $T_{bio} = 67\,h$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La période effective correspond au temps au bout duquel 50% du radioélément est éliminé de l'organisme par voie urinaire et/ou digestive et par sa désintégration physique

B. $T_{phy} = 0{,}13\,h$

C. $T_{phy} = 4{,}8\,h$

D. $T_{eff} = 4{,}8\,h$

E. $T_{eff} = 5{,}32\,min$

Le 18-FDG (ou 18-Fluoro-désoxyglucose) est un traceur utilisé en tomographie par émission de positons. Pour une TEP du thorax, un radiologue injecte à son patient une activité de 200 MBq, puis attend quelques minutes avant de procéder à l'acquisition de l'image. 18h et 20 minutes plus tard, il rencontre à nouveau le patient pour vérifier ses taux de radioactivité. Il a gardé comme comparaison une seringue intacte contenant elle aussi 200 MBq de 18-FDG au moment de l'injection.

Données :

- A_c : activité de 18-FDG contenue dans le corps du patient
- A_s : activité de 18-FDG contenue dans la seringue contrôle
- $T_{bio} = 30\,h$
- $T_{phy} = 110\,min$

Question 15

À-partir des données ci-dessus, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ? On prend les résultats avec une incertitude de 5%.

A. A_c ne dépend pas de la période biologique

B. A_s dépend de la période effective

C. $A_c(18\,h\,20\,min) \approx 195\,kBq$

D. $A_c(18\,h\,20\,min) \approx 3{,}5\,\mu Ci$

E. $A_s(18\,h\,20\,min) \approx 3{,}5\,mCi$

On étudie la désintégration du plomb 211 en Thallium-207. Le schéma désintégration est décrit ci-dessous :

$$^{211}_{82}\mathrm{Pb} \rightarrow {}^{211}_{83}\mathrm{Bi} \rightarrow {}^{207}_{81}\mathrm{Tl}$$

On donne la demi-vie et la constante de désintégration suivantes :

— Plomb-211 : 36,1 minutes

— Bismuth-211 : $5{,}3 \cdot 10^{-3}\,s^{-1}$

On enregistre une activité du plomb de 0,5 curie au bout de 10 heures.

Question 16

Concernant la cinétique de désintégration laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exactes ?

A. Le t_m associé à cette réaction est de 9 minutes et 24 secondes

B. À t_m, l'activité des 2 radioéléments est identique

C. L'activité du bismuth au bout de 10 heures est comprise dans l'intervalle $[1{,}7-2{,}4]\cdot 10^4\,MBq$

D. L'équilibre de régime est atteint si $\lambda_2 > \lambda_1$

E. L'équilibre de régime est utilisé dans le cas de générateur isotopique

On étudie maintenant la désintégration du radon 222 utilisé en radiothérapie. Le schéma de désintégration est décrit ci-dessous :

$$^{222}_{86}\mathrm{Rn} \rightarrow {}^{218}_{84}\mathrm{Po} \rightarrow {}^{214}_{82}\mathrm{Pb}$$

On donne les valeurs suivantes :

— Radon-222 : $T_1 = 3{,}824\, jours$

— Polonium-218 : $\lambda_2 = 3{,}7 \cdot 10^{-3}\, s^{-1}$

Question 17
Concernant la désintégration du radon 222, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exactes ?

A. Cette réaction est dans le cas d'un équilibre de régime

B. Le radioélément fils se désintègre selon sa propre période

C. Ici $\lambda_2 >> \lambda_1$

D. Pour un t très grand $A_1(0) \approx A_1(t) \approx A_2(t)$

E. Cette réaction est dans le cas d'un équilibre séculaire

Retour chez Pierre Auger qui décide de poursuivre ses recherches en étudiant les interactions entre les photons qu'il émet et les atomes du milieu. Il a mesuré une fluence énergétique $F_1 = 10\, J/m^2$ à $d_1 = 20\, cm$ de l'émetteur. Il décide alors d'éloigner le récepteur à $d_2 = 3\, m$.

Question 18
Quelle sera la valeur de la fluence énergétique F_2 ? (Une seule réponse exacte)

A. $44\, \mu J/m^2$

B. $44\, mJ/m^2$

C. $670\, mJ/m^2$

D. $444\, J/m^2$

E. $2250\, J/m^2$

Lassé par ses électrons, il décide de retourner aux photons.

Question 19
Concernant l'effet photoélectrique, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le photon transmet une partie de son énergie au photoélectron

B. L'énergie cinétique du photoélectron vaut $E_c = h\nu$

C. C'est une source secondaire d'ionisations et d'excitations du milieu

D. Une des conditions est que l'énergie du photon $E > W_n$

E. La probabilité d'interaction par effet photoélectrique est proportionnelle à $\frac{\rho Z^3}{E^3}$

Pierre décide d'en parler à son collègue Arthur Compton, qui lui fait alors part de ses propres découvertes.

Question 20
Concernant l'effet Compton, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Le photon incident est diffusé dans une direction différente de la direction initiale

B. Le transfert d'énergie est partiel, mais constant

C. L'énergie cinétique de l'électron éjecté est $E_c = E - \dfrac{E}{1 + \frac{E}{m_0 c^2}(1 - \cos\theta)}$

D. Lors d'un choc frontal, l'électron n'est pas éjecté de sa couche

E. La probabilité d'interaction par effet Compton est proportionnelle à l'énergie du photon incident

Mais soudain, Patrick Blackett, un collègue de Compton, s'immisce dans la discussion, et annonce avoir découvert une troisième interaction : la création de paires.

Question 21
Concernant la création de paires, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. C'est une interaction entre un photon de forte énergie et un électron

B. L'énergie du photon incident doit être supérieure à la masse de repos d'un électron ($511\ keV$)

C. L'annihilation d'une des deux particules émet deux photons à 90° l'un de l'autre

D. Sans prendre en compte les constantes, la probabilité d'interaction est uniquement proportionnelle au numéro atomique

E. Cette interaction est prédominante dans de nombreuses techniques d'imagerie

On souhaite tester un nouveau matériau pour la radioprotection dont le coefficient linéaire d'atténuation $\mu = 1{,}5\ cm^{-1}$. Une couche de ce matériau a atténué 89% des rayonnements.

Question 22
Concernant les interactions photon-matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. μ décroît avec l'énergie du photon

B. μ décroît avec le numéro atomique du milieu

C. L'épaisseur traversée est environ 1,5 cm

D. Le rayonnement a traversé environ 3 CDA

E. Le rayonnement a traversé environ 5 CDA

Question 23
Concernant les interactions particules chargées-matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Les rayonnements directement ionisants sont des particules chargées

B. Les rayonnements indirectement ionisants sont des rayons neutres

C. Les particules α sont directement ionisantes

D. Les neutrons sont directement ionisants

E. Les rayons X sont indirectement ionisants

Question 24
On s'intéresse au pouvoir de ralentissement linéique S d'un rayonnement photonique X. On donne $ZT = 90$ et $S_{coll} = 2{,}22\,keV \cdot cm^{-1}$. Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Le processus d'interaction avec les électrons (S_{rad}), par rapport au processus d'interaction avec les noyaux (S_{coll}), est dominant jusqu'à des énergies d'environ $100\,MeV$ dans l'eau

B. $S_{rad} = S - S_{coll}$

C. $S_{rad} = 0{,}25\,keV \cdot cm^{-1}$

D. $S_{rad} = 0{,}38\,keV \cdot cm^{-1}$

E. $S_{rad} = 0{,}50\,keV \cdot cm^{-1}$

Soit une particule α d'énergie initiale $E_0 = 3{,}8\ MeV$ et de trajectoire de longueur $L = 83\ \mu m$. On donne $\overline{W} = 50\ eV$ l'énergie moyenne nécessaire pour ioniser une paire d'ions dans l'eau.

Question 25
Concernant les interactions particules chargées-matière, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $TLE \in [30\,;60]\ keV \cdot \mu m^{-1}$

B. $DLI \in [0{,}5\,;2]$ paires d'ions par μm

C. $DLI \in [800\,;1000]$ paires d'ions par μm

D. La distance moyenne entre 2 paires d'ions est d'environ 0,1 μm

E. Environ 76 000 paires d'ions ont été formées

Pour traiter une tumeur de la thyroïde ($m = 40\,g$), la procédure de première intention est la radiothérapie par injection de $150\,MBq$ d'iode 131 (radioactif), qui se désintègre par β^-. On considère que 8% du produit se fixe à la tumeur.
Données :

- $T_{bio} = 84\,h$
- $T_{phy} = 8\,j$
- $E_{\beta^-} = 970\,keV$
- $m(^{131}\mathrm{I}) = 131\,uma$

Question 26
Quelle est la Dose absorbée par la tumeur ? (Une seule réponse exacte)

A. $\approx 4\,\mu Gy$
B. $\approx 4{,}5\,mGy$
C. $\approx 77{,}5\,mGy$
D. $\approx 10\,Gy$
E. $\approx 14{,}5\,Gy$

Question 27
Concernant les systèmes tampons, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. Ils sont composés d'une base et d'un sel
B. La loi qui les régit est la relation d'Henderson-Hasselbalch
C. Leur équilibre suit l'équation $pH = pK_a + \log\left(\frac{[acide]}{[sel]}\right)$
D. Le point de demi-neutralisation est obtenu en ajoutant deux fois moins de base que d'acide faible présent en solution
E. Au point de demi-neutralisation, le tamponnage est nul

Question 28
Concernant les tampons du sang, laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est (sont) exacte(s) ?

A. $[\mathrm{HCO_3}^-] = m + s \times pH$
B. m correspond à la composante métabolique et correspond à la valeur normale de bicarbonates au pH sanguin physiologique
C. s, la pente de la droite tampon, ne dépend que de la concentration d'hémoglobine
D. Chez un patient sain, $s = 31{,}6\,SI$
E. Chez un patient sain, la concentration de bicarbonate vaut environ $260\,mM$

Énoncé commun aux questions 29 et 30 :

Après un grave accident, une patiente est conduite aux urgences. Durant cet accident elle a eu le thorax et l'abdomen comprimés. À son arrivée, les gaz du sang révèlent une P_{CO_2} de 60 mmHg, une concentration en bicarbonate et en Hémoglobine (Hb) normale. Pour un pH de 7. Après plusieurs heures on refait un gaz du sang, qui se révèle identique au premier à l'exception de la concentration en hémoglobine qui a diminué.

Question 29
Que peut-on dire de l'état acido-basique de la patiente ? Indiquer la (ou les) proposition(s) exacte(s)

A. La concentration en bicarbonate étant normale on peut écarter une atteinte métabolique.

B. La patiente est en alcalose respiratoire pure.

C. La patiente est en acidose respiratoire pure.

D. La patiente est en acidose mixte

E. Après quelques heures, la pente de la droite tampon du sang est plus élevée qu'à son arrivée.

Question 30
Concernant l'étiologie et le traitement des troubles acido-basiques, quelle(s) est (sont) les propositions exacte(s) ?

A. L'acidose est uniquement liée à l'hypoventilation causée par l'écrasement du thorax lors de l'accident

B. Pour stabiliser la patiente, il faut lui prescrire des barbituriques

C. La diminution de concentration de l'hémoglobine après quelques heures peut être due à une hémorragie, en conséquence le pouvoir du système tampon de notre patiente est moins efficace

D. Lors d'une hypoventilation, la baisse du pH sollicite le rein en augmentant de façon transitoire l'élimination du HCO_3^-

E. Une acidose métabolique peut être causée par une insuffisance rénale, sa compensation se fait grâce à une diminution de la P_{CO_2}

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Hana BENSAAD (DFGSM2), Jean-Baptsite SARA (DFGSM2), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Jérémie NSINGI (DFGSM2, MA 2025-2026), Shirine MOKRANI (DFGSM3, RM EB Biophysique 2024-2025), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025), Sydney MARÇAL (L.AS 2 SIAS)

Relecteurs :

Anaé BASSIE (DFGSM2, MA 2025-2026), Iliane BANZEKE-MALIK (DFGSM3, VP Tuto LAS 2024-2025), Aurélien HELBERT (DFGSP3), Lathusa UTHAYAMITHTHIRAN (DFSGM2), Tamina MOUHAMED (DFGSM3, VP Tuto PASS 2024-2025), Ava SILVAGNI (DFGSM2, MA 2025-2026), Yann GIL (DFGSP3, RM Biophysique LAS 2024-2025), Alicia ZHANG (L.AS 2 biomed), Mihran FARRUGIA (DFGSO2), Shirine MOKRANI (DFGSM3, RM EB Biophysique 2024-2025), Mai-Lan TANDAVARAYEN (L1 biomed)

Testeurs :

Ridwan ULLAH (DFGSM2, RM EB FYZIK PRIME 2025-2026), Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy, meilleure LAS)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :
Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team STARLINGS** ☢

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université
Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Smaïl IKDOUMI (DFGSM2, RM EB Biophysique 2025-2026) et Philajit PLANCADE (DFGSM2, RM GT Biophysique 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.
Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord
https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP